

Nama : Ardi Arya Ramadhan

NIM : 2300018163

UAS Teknik Optimasi

1. inialisasi Parameter

Menetapkan parameter-parameter yang sesuai dengan perintah pada soal yaitu:

- Jumlah kromosom = 25 ukuran populasi awal untuk menjaga keberagaman solusi di setiap generasi.
- Crossover rate = 0.23 probabilitas terjadinya pertukaran materi genetik antar induk untuk membentuk keturunan baru.
- Mutation rate = 0.1 : probabilitas terjadinya perubahan acak pada gen untuk mencegah konvergensi dini
- Max generation = 55 batas perulangan evolusi untuk mencari solusi optimal.
- Budget = Rp. 125.000 batasan biaya maksimal yang tidak boleh dilewati.

2. Alur Logika

- Representasi solusi : menggunakan binary encoding. Setiap produk direpresentasikan sebagai bit, niali 1 berarti produk dipilih dan 0 berarti tidak dipilih
- Fugnsi objektif : merancang fungsi untuk menghitung selisih antara budget dan total harga paket. Jika total harga melebihi budget maka terdapat penalty agar individu tersebut tidak terpilih kembali.
- Seleksi parent : menggunakan metode roulette wheel selection dimana kromosom dengan fitness kembalian terkecil memiliki peluang lebih besar untuk bereproduksi.
- Rekombinasi dan mutas : melakukan proses kawin silang (crossover) untuk menggabungkan karakteristik terbaik dari orang tua dan melakukan mutasi untuk memperkenalkan variasi produk baru

3. Hasil Analisi dan ouput

- Tabel nilai minimu tiap iterasi

Berikut adalah data hasil eksekusi program yang menunjukkan nilai kembalian minimum di setiap iterasi generasi:

TABEL NILAI MINIMUM TIAP ITERASI			22	Rp.	400
Iterasi	Nilai Minimum (Kembalian)		23	Rp.	400
-----			24	Rp.	400
1	Rp.	4,900	25	Rp.	0
2	Rp.	4,900	26	Rp.	0
3	Rp.	4,900	27	Rp.	0
4	Rp.	4,900	28	Rp.	0
5	Rp.	4,900	29	Rp.	0
6	Rp.	4,900	30	Rp.	0
7	Rp.	4,900	31	Rp.	0
8	Rp.	3,300	32	Rp.	0
9	Rp.	1,500	33	Rp.	0
10	Rp.	400	34	Rp.	0
11	Rp.	400	35	Rp.	0
12	Rp.	400	36	Rp.	0
13	Rp.	400	37	Rp.	0
14	Rp.	400	38	Rp.	0
15	Rp.	400	39	Rp.	0
16	Rp.	400	40	Rp.	0
17	Rp.	400	41	Rp.	0
18	Rp.	400	42	Rp.	0
19	Rp.	400	43	Rp.	0
20	Rp.	400	44	Rp.	0
21	Rp.	400	45	Rp.	0
			46	Rp.	0
			47	Rp.	0
			48	Rp.	0
			49	Rp.	0
			50	Rp.	0
			51	Rp.	0
			52	Rp.	0
			53	Rp.	0
			54	Rp.	0
			55	Rp.	0

- Nilai minimum global/akhir

Stelah menjalankan 55 generasi maka diperoleh solusi terbaik sebagai berikut:

- Kembalian terkecil (global minimum) : Rp. 0
- Total harga paket : Rp. 125.000
- Budget: Rp. 125.000

Daftar produk terpilih:

- Bear Brand Collagen 189ml (Rp.9,900)
- Vidoran Xmart 5+ Cokelat Box (Rp.49,400)
- Richeese Wafer 54g (2 pcs) (Rp.10,000)
- Bagus Karbol Wangi (Rp.10,900)

- Plossa Blue Mountain (Rp.14,900)
- SpongeBob Buddies Figure (Rp.29,900)

File Edit Selection View Go Run ... ← → Q Prak TO

EXPLORER

- OPEN EDITORS
 - prak.ipynb prakTO8,9,10
 - dua.ipynb prakTO3
 - kode_program.ipynb prakTO8,9,10
 - soal1.py
 - prak.ipynb PraktO5,6,7
 - soal2.py
 - coba.py
 - Genetic Algorithm.pptx prakTO8,9,10
- PRAK TO
 - .vscode
 - prakTO3
 - PraktO5,6,7
 - prakTO8,9,10
 - coba.py
 - Petunjuk Praktikum 2024 OBE - Tek...
 - soal1.py
 - soal2.py
- OUTLINE
- TIMELINE

soal1.py > ...

```

112
113 print("\nPAKET PARCEL TERPILIH:")
114 total = 0

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER Filter (e.g. text, lexclude...) Code

```

-----
51 | Rp.      0
52 | Rp.      0
53 | Rp.      0
54 | Rp.      0
55 | Rp.      0

NILAI MINIMUM GLOBAL / AKHIR
Kembalian terkecil: Rp.0

PAKET PARCEL TERPILIH:
- Bear Brand Collagen 189ml (Rp.9,900)
- Vidoran Xmart 5+ Cokelat Box (Rp.49,400)
- Richeese Wafer 54g (2 pcs) (Rp.10,000)
- Bagus Karbol Wangi (Rp.10,900)
- Plossa Blue Mountain (Rp.14,900)
- SpongeBob Buddies Figure (Rp.29,900)

Total Harga Paket : Rp.125,000
Budget             : Rp.125,000
Kembalian          : Rp.0

[Done] exited with code=0 in 0.304 seconds

```

Ln 114, Col 10 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python Python 3.14 (64-bit) (→)